

Jeu « Le compte est bon » avec des fractions

Sur le principe du jeu « le compte est bon », le professeur propose de trouver une fraction à partir d'une liste de nombres dont certains sont en écriture fractionnaire. Les quatre opérations sont autorisées.

Voici des nombres : $1 ; 2 ; 3 ; 4 ; \frac{1}{3} ; \frac{5}{4} ; \frac{1}{4} ; \frac{3}{6} ; \frac{4}{7} ; \frac{5}{8} ; \frac{6}{9}$.

Pour trouver le nombre $\frac{9}{8}$, vous avez le droit de faire les opérations que vous voulez et de décrire si besoin des résultats intermédiaires. Attention, les *nombres* ci-dessus sont tous différents, vous ne pourrez les utiliser qu'une seule fois mais *sous l'écriture de votre choix*.

Cycles : 4

Classes : 5e/4e/3e

Matériel nécessaire : tableau, feuille ou ardoise

Domaine (en référence aux programmes) : Nombres et calculs-Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes

1 - Objectifs et notions ciblées :

- Connaître et savoir utiliser l'égalité de nombres en écriture fractionnaire
- Automatiser les quatre opérations avec des fractions.
- Savoir diviser une fraction par un entier.

2 – Prérequis

Connaître les tables de multiplication.

Savoir effectuer des calculs (les quatre opération) sur les nombres en écriture fractionnaire

Connaître et savoir utiliser la priorité opératoire, ainsi que les propriété de commutativité et associativité de la multiplication et de l'addition.

3- Stratégies de résolution attendues / Stratégies de résolution observées / Difficultés et erreurs des élèves (optionnellement : production d'élèves)

Beaucoup de procédures sont susceptibles d'émerger, en voici quelques-unes :

Parmi les procédures erronées :

$4 + \frac{5}{8} = \frac{9}{8}$, amène à réfléchir aux notions d'unité et de fraction de l'unité. L'invalidation peut se faire en s'appuyant sur la conception de « la fraction partage » (4 unités c'est 4 fois huit huitièmes d'unité), soit celle de la fraction quotient ($\frac{5}{8} = 5 : 8 = 0,625$), soit encore en référence aux ordres de grandeur ($4 + \frac{5}{8}$ est supérieur à 4 donc à 2).

$\frac{5}{4} \times 2 - 1 = \frac{10}{8} - 1$, peut être invalidé comme la procédure précédente et soulève la question de comment obtenir une écriture équivalente d'un nombre. Elle permet de rappeler que $\frac{5}{4}$ et $\frac{10}{8}$ sont des écritures d'un même nombre et que le passage de l'une à l'autre ne constitue pas une opération mais une transformation d'écriture.

Parmi les procédures justes :

$\frac{5}{8} + \frac{3}{6} = \frac{5}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8} + \frac{4}{8}$ permet de montrer l'intérêt de pouvoir disposer de plusieurs écritures d'un même nombre.

$\frac{1}{4} \div 2$ permet d'envisager la division d'un nombre en écriture fractionnaire par un entier. Certains élèves considèrent que : « diviser un quart en deux, c'est prendre sa moitié, donc c'est

un huitième », d'autres préfèrent dire que « $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ et que la moitié de deux huitièmes c'est un huitième ».

4- Mise en œuvre de la séance / Moyens pour aider les élèves / Pistes de Différenciation/

Les élèves travaillent seuls au brouillon ou sur ardoise. Ils peuvent écrire des résultats intermédiaires ou poser leur calcul. Les élèves les plus rapides sont invités à trouver d'autres calculs/méthodes pour aboutir au nombre cible. Un calcul est considéré comme différent s'il n'utilise pas exactement les mêmes écritures et les mêmes opérations. Dès que tous les élèves ont au moins une méthode, les propositions sont recensées et soumises à la validation de la classe. L'enseignant veille à ne pas les dénaturer au moment de les retranscrire au tableau. Le questionnement porte alors sur ce qui a permis aux élèves producteurs/trices d'orienter leur démarche.

/Trace écrite : Institutionnalisation (qu'est-ce la classe doit retenir ?)

En fonction des solutions proposées par la classe, la trace écrite peut contenir :

- Les techniques de calcul en écriture fractionnaire nécessitent souvent l'utilisation de différentes écritures d'un même nombre.
- Le résultat de la division de deux entiers peut toujours s'écrire sous forme de fraction ;
- On ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie (divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre.
- On peut diviser une fraction par un entier.

5- Prolongements possibles (optionnellement : renvoi à d'autres fiches)

Une fois le principe du jeu acquis, et quand la classe possède quelques méthodes de résolution efficaces, il est intéressant de le proposer régulièrement. Sa pratique est appréciée des élèves et la vitesse devient un enjeu. La verbalisation et la validation des démarches restent nécessaires car en cherchant à gagner du temps, les élèves refont des erreurs classiques sur lesquelles il faut revenir.

Avec les mêmes nombres de départ, on peut proposer d'essayer d'atteindre les nombres suivants : $\frac{6}{7}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{9}{24}$; $\frac{9}{28}$; mais d'autres nombres peuvent évidemment être choisis.

6- Références (4 max)

Anselmo et al. (2013) Le calcul mental au collège, CANOPE-IREM de LYON

Nom du rédacteur de la fiche – stephanie.evesque@ac-lyon.fr + IREM de Lyon

Ce contenu est sous licence Creative Commons Attribution – Non Commercial – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)



Logo de la licence